BANCO DE DADOS

T10
Normalização e integridade

Dependências funcionais, formas normais e decomposição no MySQL

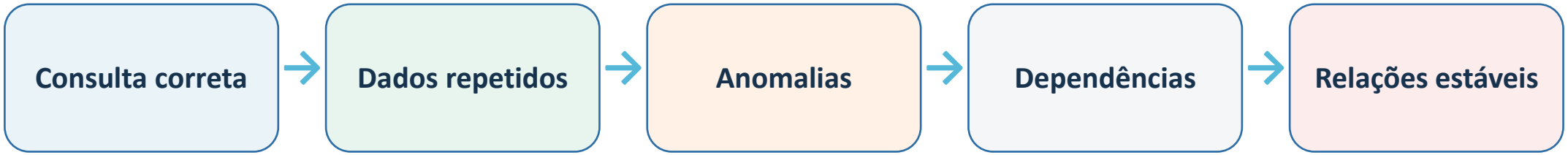
DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS • 1FN A 3FN • BCNF

Prof. Calvetti

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A T09 compôs consultas; a T10 revisa a estrutura que sustenta os resultados



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.
Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.
Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Ao final da T10, você deverá ser capaz de…

Analisar

Identificar dependências funcionais, determinantes e chaves candidatas.

Normalizar

Aplicar 1FN, 2FN e 3FN sem perder fatos do domínio.

Decidir

Avaliar BCNF, junção sem perdas e desnormalização documentada.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Três aulas e um caso de histórico acadêmico

1ª aula

Dependências funcionais, atributos primos e chaves candidatas.

2ª aula

Primeira, segunda e terceira formas normais.

3ª aula

BCNF, decomposição sem perdas e desnormalização justificada.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

HISTORICO_BRUTO reúne fatos de várias entidades em uma relação

Grupo	Exemplos	Risco
Aluno	id, nome, email	Repetição
Turma	id, semestre	Dependência parcial
Disciplina e curso	nomes e ids	Dependência transitiva
Matrícula	aluno, turma, nota	Fato do vínculo

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

01

Dependências funcionais e chaves

Uma dependência funcional registra uma regra sobre valores possíveis. A análise parte do domínio, não de coincidências da amostra.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Uma linha mistura aluno, turma, disciplina, curso e professor

id_aluno	nome	id_turma	disciplina	curso	professor	nota
1	Ana	501	BD	CC	Carla	8,5
1	Ana	502	AP	CC	Diego	9,0
2	Bruno	501	BD	CC	Carla	7,0

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A repetição permite estados contraditórios e operações incompletas

Atualização

O nome do curso aparece em várias linhas e pode divergir.

Inserção

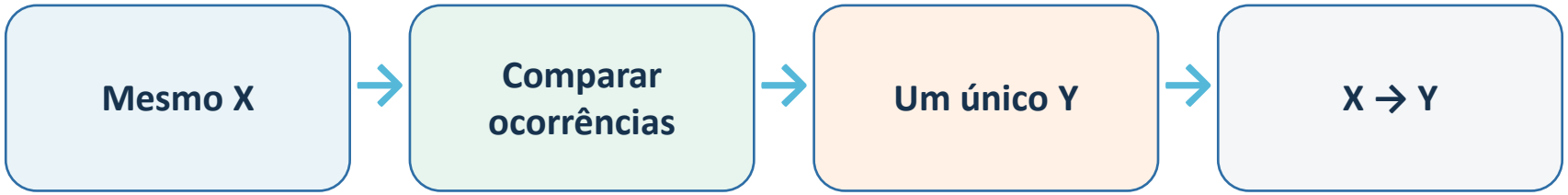
Uma disciplina sem matrícula não cabe na relação bruta.

Exclusão

Apagar a última matrícula pode apagar a descrição da turma.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

X determina Y quando cada valor de X admite um único valor de Y



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Valores atuais podem sugerir uma dependência que o domínio não garante

Coincidência

Na amostra, todos os nomes são diferentes.

Regra

nome_aluno não determina id_aluno. Homônimos são permitidos.

Teste

Procure contraexemplo válido no domínio.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Y contido em X torna X → Y sempre verdadeira

Dependência	Classe	Motivo
{aluno,turma} → aluno	Trivial	Já pertence ao determinante
aluno → nome	Não trivial	nome não pertence a aluno
{aluno,turma} → nota	Não trivial	nota descreve o vínculo

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Um determinante pode ou não identificar a tupla inteira

Determinante

id_disciplina determina nome_disciplina.

Não é superchave

Várias turmas oferecem a mesma disciplina.

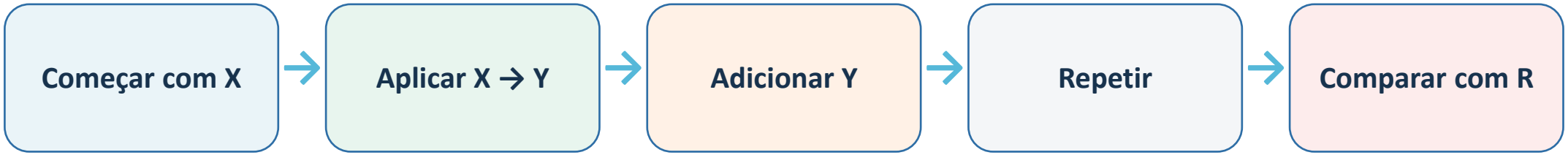
Consequência

BCNF exige determinantes que sejam superchaves.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

X^+ reúne atributos alcançáveis pelas dependências



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

$\{id_aluno, id_turma\}^+$ alcança todos os atributos

Etapa	Novos atributos	DF usada
Inicial	id_aluno, id_turma	Conjunto inicial
Aluno	nome, email	aluno → dados
Turma	semestre, disciplina, professor	turma → dados
Cadeia	nomes de curso e professor	DFs transitivas

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A candidata é uma superchave mínima

Conjunto	Identifica?	Mínimo?	Classe
{aluno,turma}	Sim	Sim	Candidata
{aluno,turma,nota}	Sim	Não	Superchave
{turma}	Não	—	Determinante parcial

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

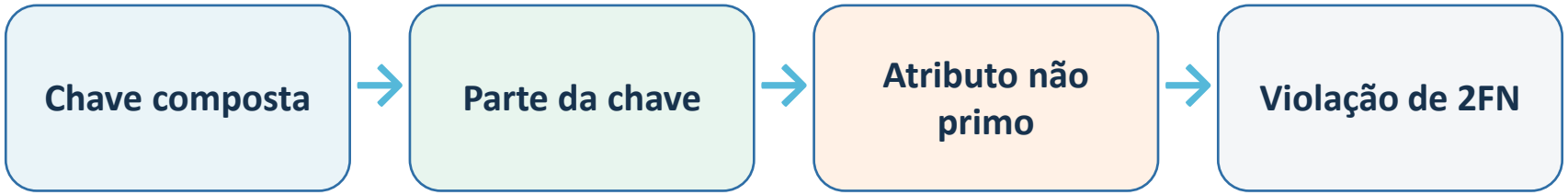
Um atributo primo participa de alguma chave candidata

Atributo	Participa?	Classe
id_aluno	Sim	Primo
id_turma	Sim	Primo
nota	Não	Não primo
nome_aluno	Não	Não primo

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

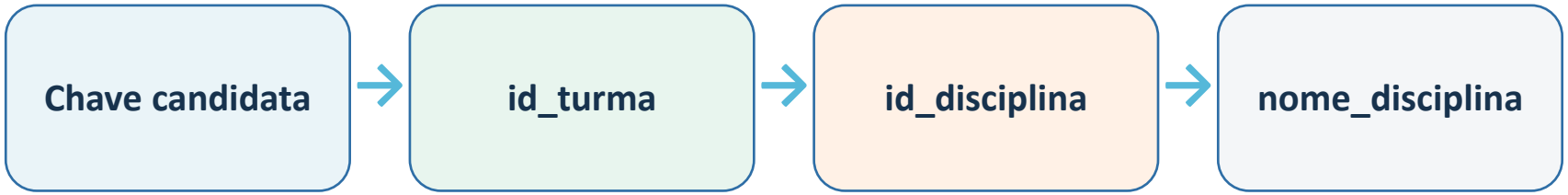
Parte da chave composta determina atributo não primo



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A chave determina A, e A determina outro atributo não primo



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Dependências podem ser deduzidas das regras aceitas

Regra	Forma	Uso
Reflexividade	$Y \subseteq X$ implica $X \rightarrow Y$	Dependência trivial
Aumentação	$X \rightarrow Y$ implica $XZ \rightarrow YZ$	Acrescentar contexto
Transitividade	$X \rightarrow Y$ e $Y \rightarrow Z$	Detectar cadeia

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

As dependências revelam onde cada fato pertence

HISTORICO_BRUTO

id_aluno
id_turma
nome_aluno
email
semestre
id_disciplina
nome_disciplina
id_curso
nome_curso
id_professor
nome_professor
nota

Dependências funcionais

id_aluno → nome, email

id_turma → semestre, disciplina, professor

id_disciplina → nome, curso

id_curso → nome_curso

id_professor → nome_professor

(aluno,turma) → nota

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

A candidata surge quando o fecho cobre toda a relação

Teste	Resultado	Conclusão
$\{aluno\}^+$	Dados do aluno	Não identifica matrícula
$\{turma\}^+$	Turma, disciplina e professor	Não identifica aluno
$\{aluno,turma\}^+$	Todos os atributos	Superchave
Remover componente	Fecho incompleto	Candidata mínima

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Dependências exigem justificativa semântica

- O que diferencia DF de coincidência na amostra?
- Quando um determinante também é superchave?
- Como o fecho testa uma chave candidata?
- O que torna um atributo primo?
- Como reconhecer dependências parcial e transitiva?

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

02

Primeira, segunda e terceira formas normais

Cada forma normal remove um tipo de dependência inadequada. A decomposição distribui fatos sem alterar o significado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A 1FN exige valores compatíveis com o domínio

Uma célula

Cada posição contém um valor do domínio adotado.

Sem grupo repetitivo

telefone1, telefone2 e telefone3 indicam estrutura instável.

Linhas identificáveis

A relação possui chave para distinguir fatos.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Colunas numeradas limitam quantidade e misturam estrutura com ocorrência

id_aluno	telefone1	telefone2	telefone3
1	1191111	1192222	NULL
2	1193333	NULL	NULL

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Telefone torna-se relação dependente do aluno

Relação	Chave	Atributos
ALUNO	id_aluno	nome, email
ALUNO_TELEFONE	id_aluno + telefone	tipo, principal

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Valores simples ainda podem repetir fatos

Situação	1FN?	Problema
Uma nota por célula	Sim	Sem grupo repetitivo
Nome do aluno repetido	Sim	Dependência parcial
Nome do curso repetido	Sim	Dependência transitiva

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A 2FN elimina dependências parciais de atributos não primos

Pré-requisito

A relação já atende 1FN.

Teste

Não primo depende da candidata inteira.

Chave simples

A 2FN ocorre automaticamente.

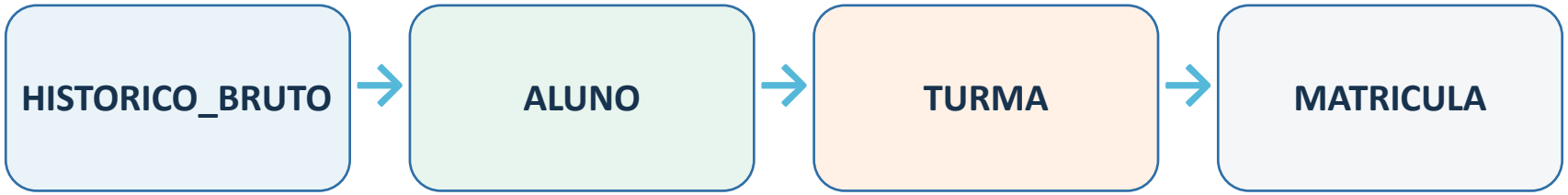
Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Partes da candidata determinam fatos que não descrevem a matrícula

Determinante	Determina	Destino
id_aluno	nome, email	ALUNO
id_turma	semestre, disciplina, professor	TURMA
aluno + turma	nota	MATRICULA

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Cada dependência parcial origina uma relação



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A 3FN controla determinantes que não são superchaves

Pré-requisito

A relação já atende 2FN.

Problema

Dependência transitiva mantém fatos alheios.

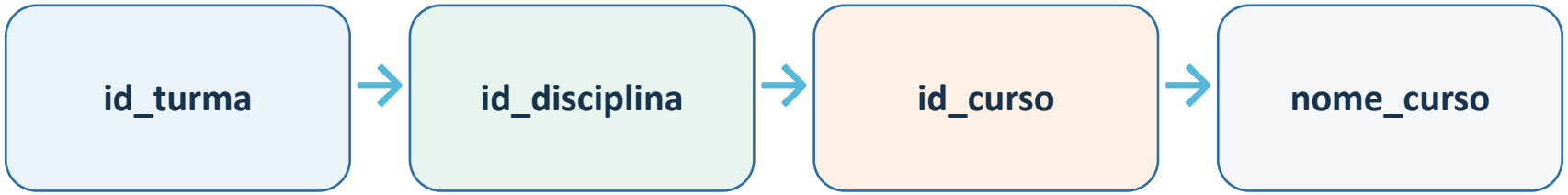
Regra formal

Para X → A, X é superchave ou A é primo.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

TURMA determina disciplina; disciplina determina curso



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Determinantes não chave controlam dados institucionais

Dependência	Problema	Nova relação
disciplina → nome, curso	Não é chave de TURMA	DISCIPLINA
curso → nome_curso	Fato do curso	CURSO
professor → nome_professor	Fato do professor	PROFESSOR

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Cada relação preserva fatos de um determinante adequado

Relação	Chave	Referências
ALUNO	id_aluno	—
CURSO	id_curso	—
DISCIPLINA	id_disciplina	id_curso
PROFESSOR	id_professor	—
TURMA	id_turma	disciplina, professor
MATRICULA	aluno + turma	aluno, turma

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

O DDL traduz chaves e referências

QUERY

```
CREATE TABLE aluno (
 id_aluno INT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(120) NOT NULL,
 email VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE
);
CREATE TABLE matricula (
 id_aluno INT NOT NULL,
 id_turma INT NOT NULL,
 nota DECIMAL(4,2),
 PRIMARY KEY(id_aluno,id_turma),
 FOREIGN KEY(id_aluno) REFERENCES aluno(id_aluno),
 FOREIGN KEY(id_turma) REFERENCES turma(id_turma)
);
```

Resultado da execução

Status
Tabelas criadas com sucesso

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

O aluno aparece uma vez; a matrícula guarda o vínculo

QUERY

```
INSERT INTO aluno VALUES
 (1,'Ana Lima','ana@usjt.br'),
 (2,'Bruno Reis','bruno@usjt.br');
INSERT INTO matricula VALUES
 (1,501,8.50),
 (1,502,9.00),
 (2,501,7.00);
SELECT * FROM matricula
ORDER BY id_aluno,id_turma;
```

Resultado da execução

id_aluno	id_turma	nota
1	501	8.5
1	502	9.0
2	501	7.0

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

JOIN recompõe a visão acadêmica

QUERY

```
SELECT a.nome AS aluno,
 d.nome AS disciplina,
 t.semestre,
 m.nota
FROM matricula m
JOIN aluno a ON a.id_aluno=m.id_aluno
JOIN turma t ON t.id_turma=m.id_turma
JOIN disciplina d ON d.id_disciplina=t.id_disciplina
ORDER BY a.id_aluno,t.id_turma;
```

Resultado da execução

aluno	disciplina	semestre	nota
Ana Lima	Banco de Dados	2026.2	8.5
Ana Lima	Algoritmos	2026.2	9.0
Bruno Reis	Banco de Dados	2026.2	7.0

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A contagem compara fatos originais e reconstruídos

QUERY

```
SELECT
 (SELECT COUNT(*) FROM historico_bruto) AS brutas,
 (SELECT COUNT(*)
  FROM matricula m
  JOIN aluno a ON a.id_aluno=m.id_aluno
  JOIN turma t ON t.id_turma=m.id_turma
  JOIN disciplina d ON d.id_disciplina=t.id_disciplina) AS
reconstruidas;
```

Resultado da execução

brutas	reconstruidas
3	3

Mesma quantidade de fatos após a decomposição.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

GROUP BY revela duplicidade da candidata

QUERY

```
SELECT id_aluno,id_turma,
 COUNT(*) AS ocorrencias
FROM historico_bruto
GROUP BY id_aluno,id_turma
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Resultado da execução

id_aluno	id_turma	ocorrencias
1	501	2

Uma linha indica violação da candidata.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A consulta procura nomes divergentes para o mesmo curso

QUERY

```
SELECT id_curso,
 COUNT(DISTINCT nome_curso) AS variacoes
FROM historico_bruto
GROUP BY id_curso
HAVING COUNT(DISTINCT nome_curso) > 1;
```

Resultado da execução

id_curso	variacoes
10	2

Duas grafias evidenciam anomalia.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

HISTORICO_BRUTO chega à 3FN por decomposições justificadas

Etapa	Problema removido	Relações
1FN	Grupos repetitivos	Valores simples
2FN	Dependências parciais	ALUNO, TURMA, MATRICULA
3FN	Dependências transitivas	DISCIPLINA, CURSO, PROFESSOR

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A decomposição não pode apoiar-se somente na aparência

Erro	Efeito	Correção
Tabela para cada coluna	Fragmentação	Seguir dependências
DISTINCT esconde repetição	Estrutura defeituosa	Corrigir chaves
Apagar atributo	Perda de informação	Planejar migração
Confundir 1FN e 3FN	Redundância	Aplicar cada teste

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A forma normal resulta das dependências

- Por que 1FN ainda admite anomalias?
- Quando a 2FN se torna automática?
- Qual dependência viola 3FN?
- Como cada nova relação recebe sua chave?
- Como comprovar que a reconstrução preserva os fatos?

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

03

BCNF, decomposição sem perdas e desnormalização

BCNF reforça a regra dos determinantes. A decomposição preserva fatos; a desnormalização exige evidência e controle.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Toda dependência não trivial exige determinante superchave

Teste

Para cada X → Y, verifique se X determina toda a relação.

Violação

Um determinante não chave controla outro atributo.

Escopo

BCNF complementa a 3FN.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

BCNF é mais restritiva quando o atributo determinado é primo

Condição	3FN	BCNF
X é superchave	Aceita	Aceita
A é primo; X não é superchave	Aceita	Rejeita
A não é primo; X não é superchave	Rejeita	Rejeita

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Professor ainda determina disciplina

ORIENTACAO

- id_aluno
- id_disciplina
- id_professor

Dependências funcionais

(aluno,disciplina) → professor

professor → disciplina

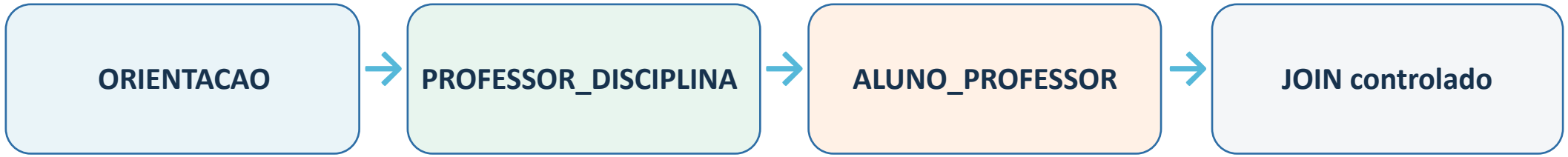
Candidatas: (aluno,disciplina) e (aluno,professor)

professor não é superchave: viola BCNF

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A dependência violadora separa professor e disciplina



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

O JOIN deve reconstruir exatamente os fatos válidos

Sem perda

Nenhuma tupla original desaparece.

Sem espúrias

O JOIN não inventa combinações.

Critério

A interseção determina uma das partes.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Para R → R1 e R2, a interseção determina R1 ou R2



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A decomposição BCNF reconstrói orientações

QUERY

```
SELECT ap.id_aluno,
 pd.id_disciplina,
 ap.id_professor
FROM aluno_professor ap
JOIN professor_disciplina pd
 ON pd.id_professor=ap.id_professor
ORDER BY ap.id_aluno;
```

Resultado da execução

id_aluno	id_disciplina	id_professor
1	7	20
2	7	20
3	8	30

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Sem perdas e preservação são propriedades diferentes

Propriedade	Pergunta	Risco
Sem perdas	JOIN reconstrói fatos?	Tuplas espúrias
Preservação	Cada DF é local?	JOIN para validar
Integridade	Constraints aplicam regras?	Regra documental

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A decisão equilibra determinantes e dependências

Preferir BCNF

Quando a violação produz anomalias relevantes.

Manter 3FN

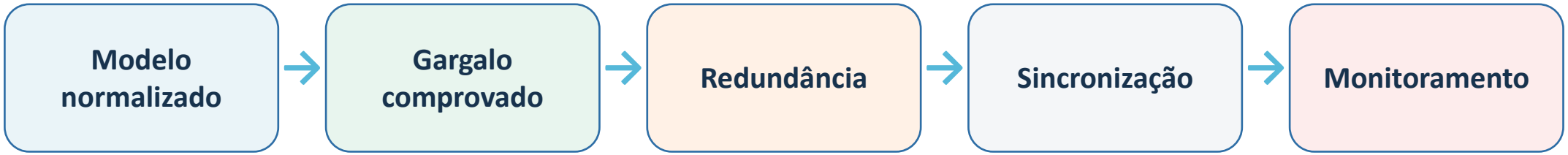
Quando preservar dependências reduz risco.

Documentar

Registrar regra, impacto e teste.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Redundância deliberada exige necessidade medida



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A decisão exige evidência e controle

Cenário	Evidência	Controle
Relatório crítico	Tempo e plano	Atualização definida
Leitura frequente	Carga e latência	Reconciliação
Snapshot histórico	Imutabilidade	Origem registrada
Integração externa	Contrato	Auditoria

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Conveniência isolada não compensa inconsistência

Evitar JOIN

JOIN correto não é defeito.

Copiar por hábito

Redundância sem responsável diverge.

Otimizar cedo

Sem medição, cria dívida sem benefício.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Total armazenado exige fonte e reconciliação

Campo	Fonte	Atualização	Teste
pedido.valor_total	SUM(itens)	Na confirmação	diferença > 0,01
turma.qtd_matriculas	COUNT(matricula)	Inclusão/cancelamento	reconciliação diária

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A consulta identifica totais divergentes

QUERY

```
SELECT p.id_pedido,
 p.valor_total AS armazenado,
 SUM(i.quantidade*i.preco_unitario) AS calculado,
 p.valor_total-SUM(i.quantidade*i.preco_unitario) AS
diferenca
FROM pedido p
JOIN item_pedido i ON i.id_pedido=p.id_pedido
GROUP BY p.id_pedido,p.valor_total
HAVING ABS(diferenca) > 0.01;
```

Resultado da execução

id_pedido	armazenado	calculado	diferença
104	120.00	118.00	2.00

Uma linha exige investigação.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

A saída pode ser igual; o custo de manter a verdade muda

Aspecto	Normalizado	Total armazenado
Leitura	Agrega itens	Lê coluna
Escrita	Uma fonte	Atualiza itens e total
Risco	JOIN e agregação	Divergência
Controle	Índices	Reconciliação

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Meça antes de aceitar redundância

QUERY

```
EXPLAIN
SELECT m.id_aluno,t.id_disciplina,m.nota
FROM matricula m
JOIN aluno a ON a.id_aluno=m.id_aluno
JOIN turma t ON t.id_turma=m.id_turma
WHERE m.id_aluno=1;
```

Resultado da execução

table	type	rows
m	ref	2
a	eq_ref	1
t	eq_ref	1

Estimativas do plano; medir no ambiente real.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

04

Aplicação e exercícios

O exemplo final identifica dependências, decompõe até a 3FN e traduz o resultado para SQL com testes.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Passo 1: declarar candidata e dependências

Elemento	Definição
Candidata	{id_aluno, id_turma}
Parciais	aluno → dados; turma → dados
Transitivas	disciplina → curso; ids → nomes
Vínculo	candidata → nota

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Passo 2: obter relações em 3FN



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Passo 3: reconstruir e comparar

QUERY

```
SELECT a.nome AS aluno,
 d.nome AS disciplina,
 t.semestre,
 m.nota
FROM matricula m
JOIN aluno a ON a.id_aluno=m.id_aluno
JOIN turma t ON t.id_turma=m.id_turma
JOIN disciplina d ON d.id_disciplina=t.id_disciplina
ORDER BY a.id_aluno,t.id_turma;
```

Resultado da execução

aluno	disciplina	semestre	nota
Ana Lima	Banco de Dados	2026.2	8.5
Ana Lima	Algoritmos	2026.2	9.0
Bruno Reis	Banco de Dados	2026.2	7.0

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Dependências e chaves em ordem de serviço

- Declare DFs de OS(id_os, data, id_cliente, nome_cliente, id_equipamento, modelo, id_tecnico, nome_tecnico, horas).
- Calcule uma chave candidata e classifique atributos primos.
- Identifique dependências parciais e transitivas.
- Mostre anomalias de atualização, inserção e exclusão.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Normalização de vendas até a 3FN

- Use VENDA(id_venda, data, id_cliente, nome_cliente, id_produto, nome_produto, id_categoria, nome_categoria, quantidade, preco_praticado).
- Declare candidata considerando vários produtos por venda.
- Aplique 1FN, 2FN e 3FN.
- Defina PKs, FKs, UQs e CHECKs.
- Escreva a consulta de reconstrução.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

BCNF e decomposição sem perdas

- Use ORIENTACAO(aluno, disciplina, professor).
- Considere professor → disciplina e as duas candidatas apresentadas.
- Comprove 3FN e violação de BCNF.
- Decomponha e teste junção sem perdas.
- Discuta preservação de dependências.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Memória de normalização e scripts revisados

- Escolha uma relação redundante de um sistema realista.
- Registre regras, DFs, fechos e candidatas.
- Normalize até 3FN e avalie BCNF.
- Implemente o schema InnoDB e massa de teste.
- Reconstrua a visão original com JOIN.
- Inclua testes de perdas, duplicidades e violações.
- Se desnormalizar, apresente medição e reconciliação.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Explique cada decisão sem consultar os slides

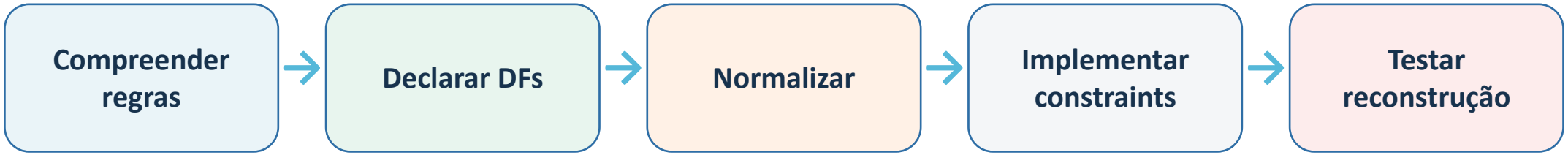
- O que torna X um determinante?
- Como o fecho demonstra uma candidata?
- Que dependência a 2FN remove?
- Que condição caracteriza 3FN?
- Por que 3FN pode não atender BCNF?
- Como comprovar decomposição sem perdas?
- Quando desnormalizar?

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

T10 CONCLUÍDA

A normalização distribui fatos conforme dependências e torna a integridade verificável



Para mais exemplos e informações, veja o vídeo abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=0tSzo1Cohzw

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.
Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.